

Visão do produto

Projeto: MultiPower: Aplicação para Condutores de Veículos Elétricos

Grupo: 113985: José Mota
119480: André Silva
119488: Martim Gomes
119758: Fernando Ferreira

Data/versão: 2025/02/23, v3

Sumário: A Multipower é uma aplicação desenvolvida para facilitar a localização, reserva e pagamento de estações de carregamento para veículos elétricos. A plataforma integra múltiplos fornecedores, permitindo que os utilizadores possam planear rotas otimizadas, comparar preços e receber notificações sobre disponibilidade e promoções. Além disso, são promovidas parcerias B2B, oferecendo benefícios exclusivos e serviços adicionais.

Este Documento detalha os principais casos de utilização, destacando funcionalidades essenciais como a procura de estações e o planeamento de rotas. Também são apresentados os requisitos de infraestrutura e acessibilidade. Por fim são definidos os limites e exclusões da aplicação, esclarecendo uma funcionalidade que não estará disponível numa fase mais inicial do projeto.

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Sumário executivo	2
1.2	Estratégia de levantamento de informação	2
1.3	Controlo de Versões	2
2	Contexto do negócio e oportunidades	3
2.1	Caraterização do promotor e área de atuação	3
2.2	Contexto do mercado que originou a necessidade/oportunidade	3
2.3	Transformação digital e novas formas de geração de valor	3
2.4	Objetivos da organização com a introdução do novo sistema	3

3	Visão geral do produto	4
3.1	O conceito do produto	4
3.2	Visão geral dos casos de utilização	4
3.3	Ambiente de utilização	4
3.4	Limites e exclusões	5
4	<i>Roadmap para o desenvolvimento</i>	5

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta uma proposta de transformação digital, aplicando genericamente o processo OpenUP, em que faz a análise das necessidades e proposta de um novo sistema de informação.

O desenvolvimento do novo sistema foi pedido pela EcoMotion em resposta ao crescente investimento na mobilidade elétrica e à necessidade de soluções que simplifiquem a experiência dos condutores de veículos elétricos.

A EcoMotion que atua na área mobilidade elétrica visa agora, com o novo sistema, aprimorar e oferecer um apoio completo e robusto para os utilizadores, através de várias funcionalidades avançadas e personalizadas, como a localização e pagamento de estações de carregamento, monitorização em tempo real e ajuste personalizado de carregamento. Para isso, a organização identificou necessidade de desenvolver um novo sistema de informação, com capacidades adequadas ao novo posicionamento do negócio, incluindo o MultiPower, que é uma solução para o carregamento de veículos elétricos.

Este sistema dá aos utilizadores a possibilidade de controlar de forma remota o processo de carregamento do seu veículo. Além disso, este sistema também integra fontes de energia que são renováveis, de modo a baixar o impacto ambiental. Quando comparado com outros sistemas, o MultiPower sobressai-se devido a aliar alguns fatores, tais como sustentabilidade e compatibilidade.

1.2 Recolha de informação e investigação do domínio

Durante o desenvolvimento do projeto MultiPower, implementamos uma estratégia abrangente de recolha de informações e investigação do domínio que decidimos abordar. Esta estratégia incluiu a consulta de diversos materiais relevantes, com o objetivo de garantir uma base sólida para o desenvolvimento das nossas soluções e de forma a garantir a total fiabilidade do que nos propusemos a trabalhar sobre.

Após várias pesquisas sobre o mundo dos carros elétricos, e segundo uma notícia do site “PplWare”, verificamos a existência de uma cidade, Detroit, como por exemplo, que detém uma tecnologia de carregamento sem fios.

1.3 Controlo de Versões

Quando?	Quem?	Alterações significativas
2024/02/21	Martim Gomes Fernando Ferreira	- Definição de alguns dos conceitos fundamentais do projeto
2024/02/22	André Silva Martim Gomes Francisco Mota	- Realização dos diagramas de atividade - Continuação da realização dos tópicos propostos
2024/02/23	André Silva Martim Gomes Francisco Mota	- Revisão do relatório

2 Contexto do negócio e oportunidade de transformação digital

2.1 Caracterização do promotor e área de atuação

A EcoMotion é uma empresa de tecnologia, cuja especialidade está diretamente relacionada no desenvolvimento de soluções que sejam inovadoras para o ramo da mobilidade elétrica. A empresa é assim responsável pela criação de novas infraestruturas inteligentes e outro tipo de tecnologias que façam com que o carregamento de veículos elétricos fique cada vez mais eficiente e acessível. Com uma forte ligação com as energias renováveis, a EcoMotion traz soluções que priorizam sempre o uso de fontes de energia renováveis, reduzindo assim drasticamente a dependência de fontes não renováveis.

A EcoMotion está subdividida em diferentes áreas. São elas a equipa responsável pelo desenvolvimento tecnológico, a equipa dedicada a conseguir obter novas parcerias com marcas de modo a promover e a expandir a EcoMotion, o departamento que fica com a responsabilidade de pesquisar e desenvolver novas soluções e também a equipa de suporte, que está disponível para resolver dúvidas e problemas que possam aparecer aos utilizadores. Partindo agora para uma explicação mais detalhada de cada uma das unidades de trabalho, a unidade do desenvolvimento tecnológico está focada na criação e na manutenção da plataforma digital para a gestão do carregamento elétrico. A equipa que trata da parte das parcerias, por sua vez, é responsável por tentar conseguir serviços, apoios e parcerias de marcas que sejam bem vistas no ramo da mobilidade elétrica. Por outro lado, a equipa mais relacionada com a parte inovadora concentra-se em desenvolver novas soluções de modo a que o carregamento de veículos elétricos seja mais fácil, e mais otimizado dando mais tempo de vida às baterias, estudando assim maneiras para que os custos sejam reduzidos e também para que seja possível trabalhar sempre com energia renovável. Por fim, a equipa de suporte, como o próprio nome indica, faz com que os clientes tenham sempre as suas dúvidas e problemas resolvidos. O suporte está disponível num horário flexível, tendo também um serviço 24 horas com o uso da Inteligência Artificial para as dúvidas mais frequentes.

Atuando no setor da mobilidade elétrica, a EcoMotion disponibiliza serviços e produtos inovadores que facilitam o carregamento de veículos elétricos. Os principais serviços incluem a disponibilização de plataformas que monitoram a distribuição de energia em tempo real, garantindo assim um carregamento eficiente. Além disso, a empresa também oferece carregadores rápidos e inteligentes e desenvolve a localização estratégica de estações de carregamento. A empresa garante também que as infraestruturas responsáveis pelo carregamento dos veículos funcionem conforme o esperado, de modo a que o serviço da empresa não apresente falhas.

Não estando contida apenas ao território nacional, a EcoMotion possui clientes nacionais e internacionais que abrangem uma grande variedade de perfis. Com a expansão da EcoMotion para mercados internacionais, é possível a adaptação das soluções de modo a que funcionem não só para áreas nacionais mais remotas como também em grandes cidades europeias.

Um exemplo de perfil de cliente está associado a pessoas que conduzem veículos elétricos e procuram uma solução eficiente e inovadora para carregar o seu veículo. Também são exemplos de clientes empresas privadas que pretendem oferecer aos seus clientes a possibilidade de carregar os seus veículos em locais estrategicamente posicionados. Para além disso, também podem ser inseridos nos clientes as instituições públicas, cujo objetivo é expandir a rede de carregamento, utilizando fontes renováveis. Por fim, um tipo de clientes severamente importantes

são os empreendedores envolvidos na construção de novos projetos, visto que procuram introduzir zonas para efetuar o carregamento nas suas construções.

2.2 Contexto do mercado que originou a necessidade/oportunidade

Com o aparecimento dos veículos elétricos e o crescente investimento na mobilidade sustentável, a EcoMotion aparece como uma excelente promotora e investidora no futuro da mobilidade verde. À medida que a adoção de veículos elétricos cresce, a necessidade de uma infraestrutura de carregamento eficiente e acessível torna-se cada vez mais essencial. Este crescimento é impulsionado tanto por fatores internos quanto externos, como a crescente conscientização ambiental, as políticas governamentais de incentivo e o avanço da tecnologia de baterias e carregamento.

Ao desenvolvermos soluções chamativas, pretendemos, não apenas atrair mais pessoas para a utilização de alternativas sustentáveis, mas também satisfazê-las com essas opções inovadoras. Desta forma, ao tentarmos criar algo que seja atrativo para o público-alvo, simultaneamente, promovemos o uso dessas soluções como também, de certa forma, protegemos o ambiente.

Visar as necessidades dos portadores de veículos elétricos, é um dos nossos principais focos. Pretendemos oferecer e tornar cada vez mais fácil a utilização, procura, (entre outras funcionalidades) de postos de carregamento, promovendo uma transição suave para a mobilidade elétrica.

Dado que esta transição para a mobilidade elétrica é relativamente recente, sentimos que ao criarmos estas novas funcionalidades que auxiliam o condutor, estamos a oferecer uma visão mais completa e apoiada, que ainda não existia de uma forma tão avançada/aprimorada, anteriormente. Esta necessidade surge do aumento exponencial do uso dos veículos elétricos, sendo por isso crucial haver e fornecer as ferramentas necessárias ao condutor, assegurando assim uma experiência robusta, eficiente e acessível ao mesmo.

2.3 Transformação digital e novas formas de geração de valor

A ideia central da “MultiPower” é a transformação digital da mobilidade elétrica, suportada pelas TIC avançadas. Esta nossa aplicação facilita a localização e pagamento em estações de carregamento, otimiza o processo de carregamento, integra fontes de energia renováveis, entre outras funcionalidades. Ao melhorar a eficiência e conveniência para os utilizadores, a MultiPower aumenta a competitividade dos seus serviços e promove a sustentabilidade ambiental. Para além disso, a aplicação é apoiada por parcerias B2B (Business-to-Business), garantindo uma rede de carregamento confiável e extensa.

O facto da nossa aplicação oferecer um ajuste personalizado a cada utilizador, ser capaz de detetar e corrigir problemas em tempo real, oferecer aos utilizadores um controlo completo sobre o consumo de energia, assim como, acrescentar competitividade aos serviços, na medida em que oferece funcionalidades que simplificam a experiência do utilizador e incentivam a adoção de veículos elétricos, irá gerar valor ao negócio e aumenta a satisfação do consumidor.

2.4 Objetivos da organização com a introdução do novo sistema

Problema/limitação	Objetivo
Uso obrigatório de internet para acesso às estações de carregamento em tempo real	Desenvolver funcionalidades offline que permitam o acesso a informações de carregamento previamente armazenadas
Incompatibilidade com diferentes sistemas de pagamento	Desenvolver um sistema de pagamento universal compatível com todos os diferentes métodos de pagamento
Escassez de bateria para pesquisar as estações de carregamento mais próximas	Implementar um sistema de economia de energia, que desative funcionalidades que não estejam a ser usadas e que ative apenas as funcionalidades primordiais, de forma a haver uma diminuição da bateria mais lenta e otimizada
Possível falta de atualização das informações relativas a custos, localização de estações de carregamento, entre outras	Garantir a atualização frequente e em tempo real de todas as informações necessárias à utilização das funcionalidades

2.5 Novos processos de trabalho

Processo de unificação de métodos de pagamento: Divisar com as empresas uma forma universal através do uso de uma carteira virtual apresentada na APP, esta carteira permitiria dar a escolha ao utilizador do modo de carregamento da carteira.

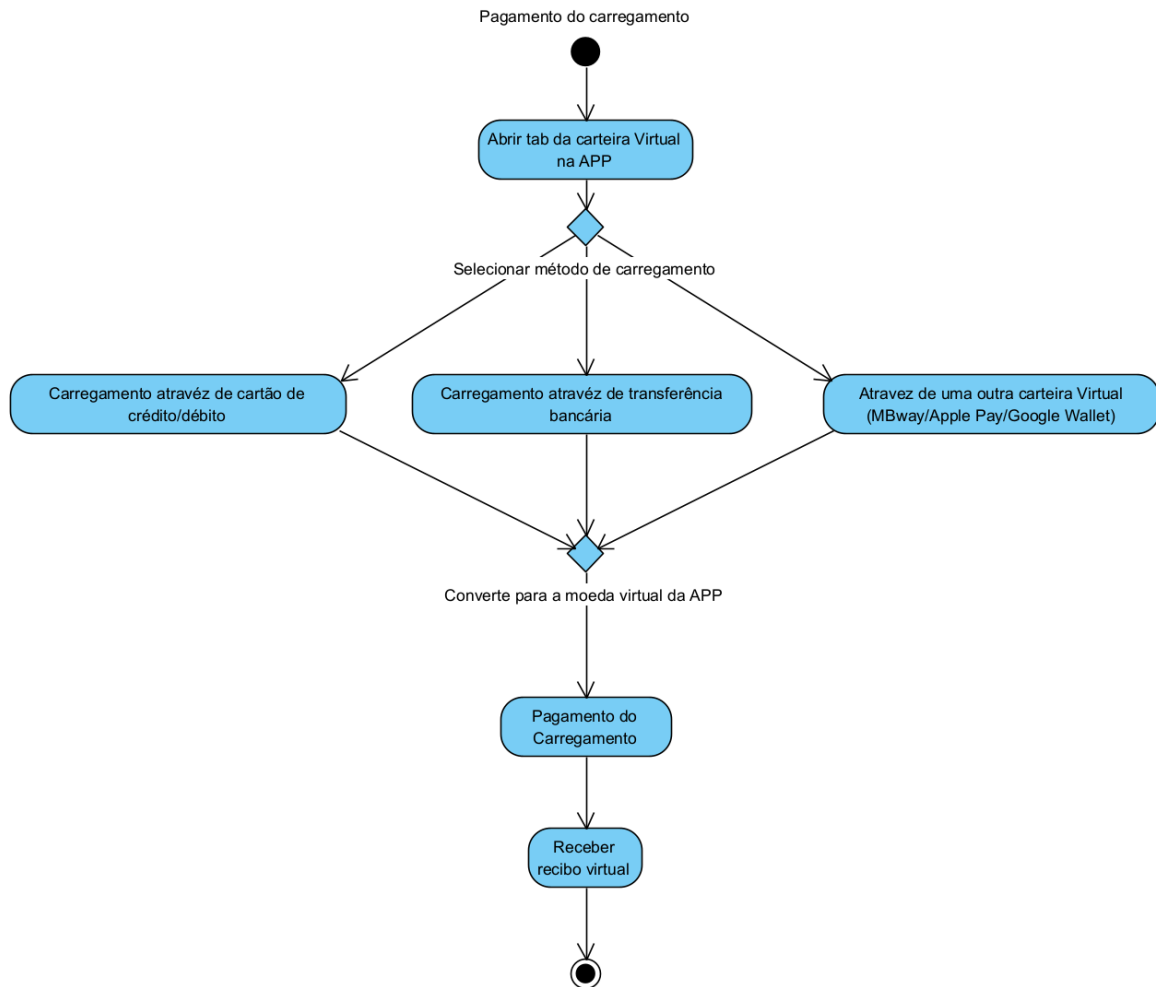


Fig.1: Diagrama de atividade do processo de unificação de métodos de pagamento

Processo de definição de rotas: Desenvolver uma funcionalidade que deixa a criação de rotas previamente definidas de modo a poder usar algumas funcionalidades da APP(como a localização de estações de carregamento) mesmo sem o acesso à internet.

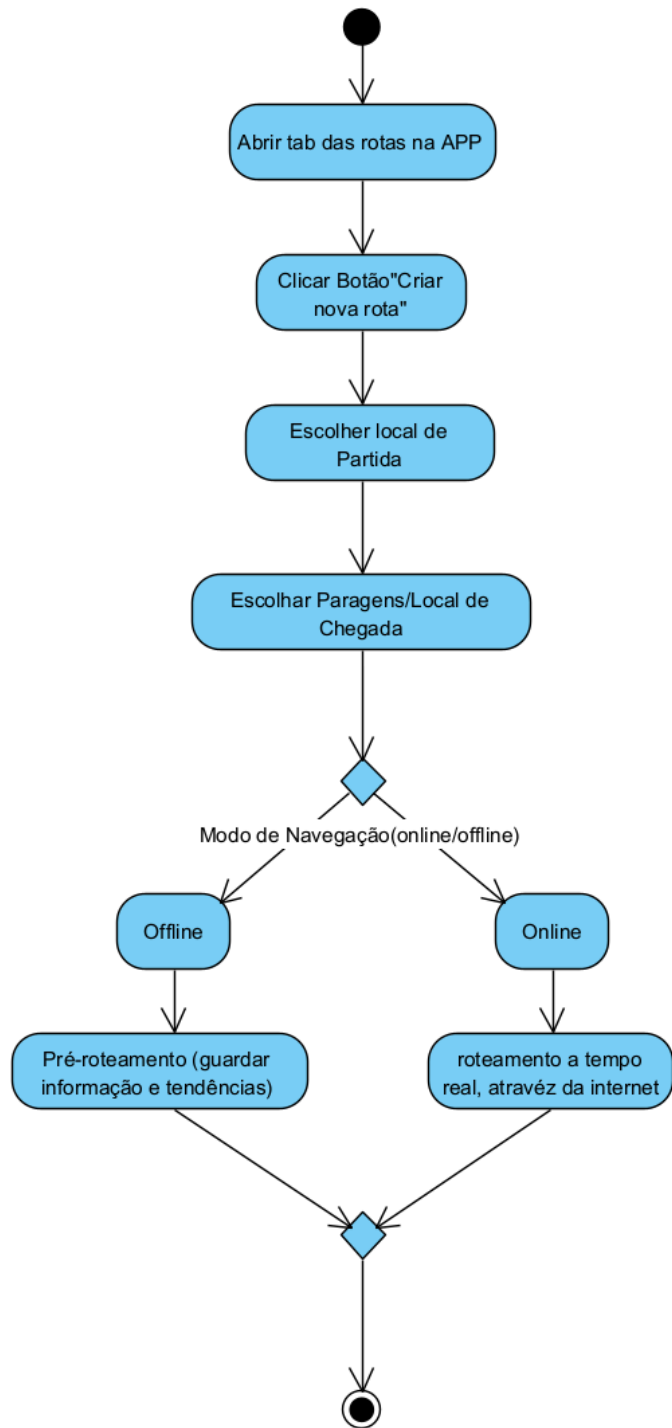


Fig.2: Diagrama de atividade do processo de definição de rotas

3 Visão geral da aplicação/plataforma digital

3.1 Posicionamento do produto e serviços digitais

Para o/a:	Condutores de veículos elétricos, empresas-cliente, proprietários de estações de carregamento
Que apresenta:	Soluções inteligentes de carregamento de veículos, através de um sistema de carregamento sustentável, que integra tecnologias avançadas
O produto:	MultiPower
Que:	Os utilizadores podem controlar o carregamento dos seus veículos de forma remota. O principal benefício é a capacidade de otimizar o processo de carregamento. São também integradas fontes de energia renováveis de forma eficiente, contribuindo para uma pegada ecológica muito mais reduzida.
Ao contrário de:	Ao contrário de sistemas de carregamento convencionais que possam não ser tão rápidos, que são limitados no que toca à compatibilidade com diferentes tipos de veículos e que dependem muitas vezes de fontes não renováveis, o MultiPower alia a utilização de energias renováveis com a eficiência de modo a satisfazer o cliente. Em comparação com estes sistemas de carregamento, o MultiPower preocupa-se não só com o utilizador, proporcionando uma experiência de carregamento extremamente rápida e eficiente, como também com o meio ambiente, devido à integração de energias renováveis aquando do carregamento do veículo.
O nosso produto:	O MultiPower distingue-se dos outros produtos pela sua tecnologia de carregamento inteligente e eficiente que faz ajustes de forma automática conforme as necessidades específicas de cada veículo. O MultiPower conta ainda com recursos avançados que permitem que o utilizador acompanhe o processo de carregamento em tempo real, dando assim aos utilizadores um completo controlo sobre o consumo de energia. Focado na eficiência e na sustentabilidade, o MultiPower garante um carregamento de extrema qualidade e um baixo impacto ambiental.

3.2 Visão geral dos casos de utilização

Atores Principais

Os principais atores deste produto são os condutores que desejam localizar, reservar e pagar pelo carregamento do seu veículo elétrico.

Outros atores são os provedores de estações de carregamento, que são empresas que disponibilizam infraestrutura de carregamento e integram as suas redes na plataforma.

Outros atores são os parceiros comerciais com quem iremos fazer parcerias B2B, como por exemplo empresas de aluguer de carros ou descontos exclusivos para os utilizadores da Multipower.

Por fim, teremos os sistemas de pagamento, que será uma plataforma externa que processa os pagamentos.

Casos de Utilização

Localizar a estação de carregamento:

- O condutor pode visualizar na sua App o mapa interativo com a localização das estações de carregamento mais próximas;
- O sistema irá mostrar informações como a disponibilidade, o tipo de conector e o preço.

Reservar um Ponto de Carregamento:

- O condutor pode fazer a reserva antecipada de um posto de carregamento, mediante um pagamento extra, para evitar esperar.

Efetuar Pagamento pelo Carregamento:

- O condutor pode pagar diretamente pela app utilizando diferentes métodos;
- O sistema de pagamento processa a transação e confirma a que a estação passará a estar disponível.

Planear Rotas Otimizadas:

- A app sugere um trajeto que inclui paragens estratégicas para carregamento, com base na autonomia do veículo e na disponibilidade das estações.

Comparar tarifas de Carregamento:

- O condutor pode visualizar e comparar os preços das diferentes estações antes de escolher onde carregar.

Receber notificações:

- O sistema envia alertas sobre disponibilidade de carregadores, promoções e status de pagamento.

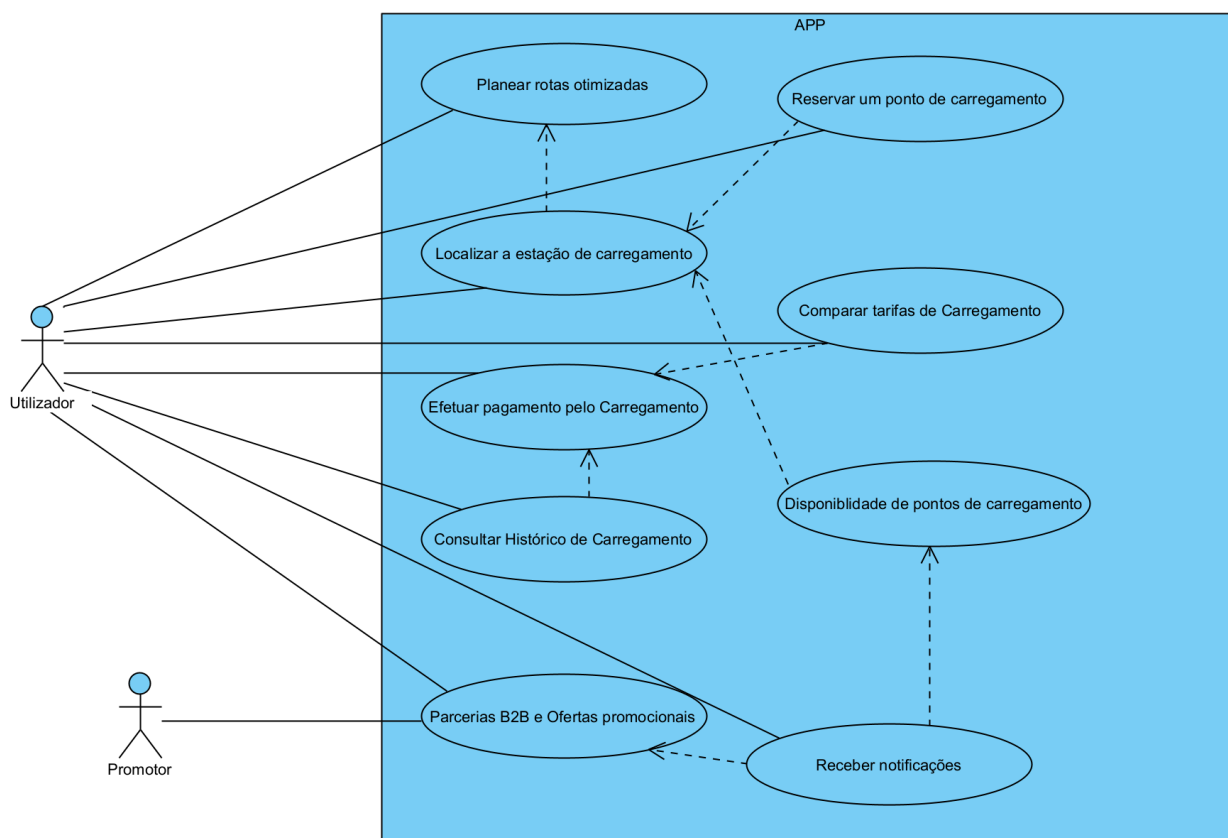
Consultar Histórico de Carregamento:

- O condutor pode acessar informações sobre carregamento passados, incluindo datas, locais e o respectivo custo.

Parcerias B2B e Ofertas promocionais:

- O sistema irá mostrar promoções e descontos oferecidos por parceiros, como o aluguer de carros e outros serviços.

Diagrama de Casos de Utilização



3.3 Ambiente de utilização

Infraestrutura Necessária:

- O sistema será hospedado em uma infraestrutura de *Cloud Computing*, garantindo a disponibilidade do serviço mesmo quando existem muitos utilizadores;
- Servidores distribuídos para garantir baixa latência e alta confiabilidade na nossa app;
- Utilização de APIs para integração com redes de carregamento e sistemas de pagamento;

Escalabilidade e Performance:

- O sistema deverá suportar milhares de utilizadores simultaneamente, com margem para suportar picos de utilização;

- Implementação de cache e otimização de banco de dados para respostas mais rápidas, tendo sempre em atenção a segurança do utilizador.

Acessibilidade:

- A app estará disponível para smartphones Android e IOS, para navegadores WEB e também para Carplay e Android Auto;
- Suporte para integração com carros elétricos inteligentes para monitorização da bateria.

Segurança e Confiabilidade:

- Criptografia de ponta a ponta para garantir a segurança dos dados do utilizador;
- Autenticação multifator para transações financeiras;
- Monitorização contínua para evitar fraudes e acessos não autorizados.

3.4 Limites e exclusões

Funcionalidades Excluídas

Carregamento sem fios:

- Devido ao facto de esta tecnologia ainda estar implementada em muito poucas cidades no mundo, não iremos incluir este sistema na nossa aplicação;

Integração com sistemas de Energia Renovável:

- Nesta primeira fase ainda não iremos implementar ligação a postos de carregamento que sejam só alimentados por energia 100% renovável, no entanto, iremos implementar numa fase mais avançada do projeto.

4 Roadmap para o desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema MultiPower será feito de forma incremental, tendo em conta as prioridades e geração de valor para a EcoMotion.

De um modo geral, o desenvolvimento do produto contempla os seguintes incrementos:

A Tabela 2 apresenta a ordem cronológica com o plano inicial dos épicos a implementar.

Épico	Casos de utilização principais
Implementar App MultiPower	CaU - Implementar app com as funcionalidades mais básicas e comuns a outras apps
Localizar as estações de carregamento indicadas a cada utilizador	CaU - Iniciar a aplicação CaU - Ver detalhes de cada estação CaU - Selecionar estação adequada ao veículo
Realizar pagamentos de forma 100% Integrada	CaU - Fazer carregamento na carteira virtual CaU - Fazer pagamento com moedas da carteira virtual CaU - Iniciar carregamento
Monitorizar o progresso da carga em tempo real	CaU - Iniciar carregamento CaU - Monitorizar carregamento CaU - Verificar nível de carga CaU - Receber notificações em tempo real CaU - Concluir carregamento após indicação
Planear rotas incluindo paragens para carregamento do veículo	CaU - Inserir destino CaU - Sugerir paragens tendo em conta a rota CaU - Otimização da rota CaU - Seguir rota planejada
Serviços Promocionais (aluguer de carros)	CaU - Oferecer opção de aluguer de carro
Parcerias B2B	CaU - Estabelecer parcerias com empresas nacionais e internacionais CaU - Integrar infraestruturas de carregamento dos parceiros estabelecidos CaU - Expandir rede de estações de carregamento confiáveis
Integrar fontes de energia renováveis	CaU - Identificar estações com energia renovável CaU - Selecionar posto de carregamento com energia verde
Aprimorar funcionalidades	

Tabela 2: Plano inicial para o desenvolvimento gradual